$\mathrm{mcd}(2, 2^n + 1) \overset{\text{Euclides, mult. per } -2^{n-1},\ n>0}{=} \mathrm{mcd}(2, 2^n + 1 - 2^{n-1}2) = \mathrm{mcd}(2, 1) = 1$, ja que $1 \mid 2$.

---

**Examen final** 17/gener/2024

---

**Problema 1.** [10 p.]

Demostreu que per a tot $n \geq 1$ :

$$\sum_{i=1}^{n}(i-1)\frac{i!}{2^{i+1}} = \frac{(n+1)!}{2^{n+1}} - \frac{1}{2}.$$

Dieu quines són la hipòtesi i la tesi d'inducció (el que s'ha de demostrar) i justifiqueu tots els passos. Indiqueu clarament on feu servir la hipòtesi d'inducció.

**Solució:**

Pas base. $n = 1$.
La part esquerra de la igualtat val $\sum_{i=1}^{1}(i-1)\frac{i!}{2^{i+1}} = 0\frac{1!}{2^2} = 0$ i la part dreta val $\frac{(2)!}{2^2} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$. Per tant es compleix en el cas $n = 1$.

Pas inductiu. Hem de veure que per a tot $n > 1$ la hipòtesi d'inducció implica la tesi d'inducció:

- Hipòtesi d'inducció: $\displaystyle\sum_{i=1}^{n-1}(i-1)\frac{i!}{2^{i+1}} = \frac{n!}{2^n} - \frac{1}{2}$
- Tesi d'inducció: $\displaystyle\sum_{i=1}^{n}(i-1)\frac{i!}{2^{i+1}} = \frac{(n+1)!}{2^{n+1}} - \frac{1}{2}$

En efecte:
$\displaystyle\sum_{i=1}^{n}(i-1)\frac{i!}{2^{i+1}} \overset{\text{Separant l'ultim}}{=} \sum_{i=1}^{n-1}(i-1)\frac{i!}{2^{i+1}} + (n-1)\frac{n!}{2^{n+1}} \overset{H.I.}{=} \frac{n!}{2^n} - \frac{1}{2} + (n-1)\frac{n!}{2^{n+1}} =$
$\displaystyle\frac{n!}{2^n}\left(1 + \frac{n-1}{2}\right) - \frac{1}{2} = \frac{n!}{2^n}\frac{(n+1)}{2} - \frac{1}{2} = \frac{(n+1)!}{2^{n+1}} - \frac{1}{2}.$ $\square$

**Problema 2.** [10 p.]

Siguin $A, B, C$ conjunts qualssevol. Demostreu que:

$$(A - B) \cup C \subseteq (A \cup C) - B \quad \Leftrightarrow \quad B \cap C = \emptyset.$$

Justifiqueu tots els passos.

**Solució:**

Hem de veure les dues implicacions:

$\Rightarrow$) Aquesta la fem per reducció a l'absurd. Suposem que $(A - B) \cup C \subseteq (A \cup C) - B$ i que $B \cap C \neq \emptyset$. Per ser $B \cap C$ no buit, existeix un $x \in B \cap C$. Llavors $x \in B, x \in C$. Per ser $x \in C$ tenim que $x \in (A - B) \cup C$, i com que $(A - B) \cup C \subseteq (A \cup C) - B$ deduïm que $x \in (A \cup C) - B$. Per tant $x \in (A \cup C)$ i $x \notin B$. Ja tenim una contradicció: $x \in B, x \notin B$.

$\Leftarrow$) Aquí fem una prova directa de $(A-B)\cup C \subseteq (A\cup C)-B$ utilitzant que $B\cap C=\emptyset$. Sigui $x\in(A-B)\cup C$. Llavors $x\in(A-B)\vee x\in C$ i per tant hi ha dos casos. En ambdós hem d'arribar a la conclusió que $x\in(A\cup C)-B$, és a dir, que $x\in(A\cup C), x\notin B$.

- Cas 1: $x\in(A-B)$. En aquest cas $x\in A, x\notin B$. Falta veure que $x\in(A\cup C)$, però això surt de que $x\in A$ i $A\subseteq A\cup C$.
- Cas 2: $x\in C$. Com que $C\subseteq A\cup C$ tenim que $x\in(A\cup C)$. D'altra banda, de $x\in C$ i $B\cap C=\emptyset$ deduïm que $x\notin B$.

**Problema 3.** [ 2p+4p+4p.]

Sigui $f:\mathbb{R}-\{1\}\to\mathbb{R}-\{1\}$ definida per $f(x)=\dfrac{x}{x-1}$.

1. Demostreu que $f$ està ben definida (és una funció).
2. Calculeu $f\circ f$.
3. Demostreu que $f$ és bijectiva i calculeu la seva inversa.

Justifiqueu tots els passos.

**Solució:**

1. Hem de veure que per a tot $x\in\mathbb{R}-\{1\}$, $f(x)$ es pot calcular (existeix) i pertany al codomimi $\mathbb{R}-\{1\}$. Si $x\in\mathbb{R}-\{1\}$ llavors $x\neq 1$ i per tant $\dfrac{x}{x-1}$ és un nombre real (existeix) ja que no s'anul·la el denominador. Per tal de veure que $f(x)$ pertany a $\mathbb{R}-\{1\}$ hem de veure que $\dfrac{x}{x-1}\neq 1$, i això ho fem per RA. Si fós $\dfrac{x}{x-1}=1$, llavors, treient denominadors, $x=x-1$ i per tant $0=-1$, absurd.
2. $f\circ f:\mathbb{R}-\{1\}\to\mathbb{R}-\{1\}$ es calcula per:
$$f\circ f(x)=f(f(x))=f\left(\frac{x}{x-1}\right)=\frac{\dfrac{x}{x-1}}{\dfrac{x}{x-1}-1}=\frac{\dfrac{x}{x-1}}{\dfrac{x-(x-1)}{x-1}}=\frac{\dfrac{x}{x-1}}{\dfrac{1}{x-1}}=\frac{x}{1}=x.$$
Per tant $f\circ f=I_{\mathbb{R}-\{1\}}$ és la identitat.
3. Com que $f$ composada amb $f$ en els dos sentits dona la identitat, resulta que $f$ és bijectiva i la inversa de $f$ és $f$.

**Problema 4.** [ 10p.]

Demostreu que per a tot enter $n$, $n^6\equiv n^2\ (\mod 15)$.
Justifiqueu tots els passos.

**Solució:**

Com que $15=mcm(3,5)$, per la propietat IV de les congruències tenim que

$$n^6\equiv n^2\ (\mod 15)\ \Leftrightarrow\ \begin{cases} n^6\equiv n^2\ (\mod 3)\\ n^6\equiv n^2\ (\mod 5)\end{cases}. \tag{9}$$

Hem de demostrar, per tant, que les dues congruències de la dreta de (1) són certes per a tot enter $n$.

( mod 3). Utilitzant la segona versió del Teorema de Fermat és fàcil: com que $6, 2 > 0$ i $6 \equiv 2$ ( mod 2 ) tenim que $n^6 \equiv n^2$ ( mod 3 ). Si ho fem utilitzant la primera versió, hem de distingir dos casos. Si $n$ no és múltiple de 3, per Fermat, $n^2 \equiv 1$ ( mod 3 ). Elevant al quadrat: $n^4 \equiv 1$ ( mod 3 ) i multiplicant per $n^2$ en ambdós costats: $n^6 \equiv n^2$ ( mod 3 ). En el segon cas, si $n$ és múltiple de 3, tenim que $n \equiv 0$ ( mod 3 ) i per tant $n^6 \equiv 0$ ( mod 3 ) i $n^2 \equiv 0$ ( mod 3 ).

( mod 5 ). Utilitzant la segona versió del Teorema de Fermat és fàcil: com que $6, 2 > 0$ i $6 \equiv 2$ ( mod 4 ) tenim que $n^6 \equiv n^2$ ( mod 5 ). Si ho fem utilitzant la primera versió, hem de distingir dos casos. Si $n$ no és múltiple de 5, per Fermat, $n^4 \equiv 1$ ( mod 5 ) i multiplicant per $n^2$ en ambdós costats: $n^6 \equiv n^2$ ( mod 5 ). En el segon cas, si $n$ és múltiple de 5, tenim que $n \equiv 0$ ( mod 5 ) i per tant $n^6 \equiv 0$ ( mod 5 ) i $n^2 \equiv 0$ ( mod 5 ). $\square$